Guía de Estilo

App móvil **Huerta Manzanos** · Sistema IoT de riego para huertas de manzana · v1.0 · Noviembre 2026

Esta guía define los colores, tipografía, iconografía, componentes y reglas de layout de la app. Todas las pantallas del prototipo y de la app en Flutter deben seguirla para que la interfaz sea consistente. En el código, los valores se declaran una sola vez como tokens: variables CSS en el prototipo y `ThemeData` en Flutter.

1. Paleta de colores

El verde representa la huerta y es el color de marca. El azul se asocia con el agua, el rojo con la manzana y el ámbar con las advertencias.

Colores principales

Primario · Verde huerta
`#2F7D4F`
Header, botón principal, selección

Primario oscuro
`#1F5A37`
Estado presionado, títulos de sección

Primario claro
`#E3F1E7`
Chips de éxito, foco de inputs

Secundario · Azul agua
`#2F80ED`
Riego, Zona 1 en gráficas, info

Acentos y estados

Acento · Rojo manzana
`#D64545`
Detener, errores, cerrar sesión

Advertencia · Ámbar
`#F2994A`
Humedad baja, alarmas activas

Éxito
`#27AE60`
Confirmaciones, acceso RFID válido

Fondos de estado
`#FBE9E9` · `#FDF0E4` · `#E6F0FD`
Fondo de chips: error, aviso, info

Neutros

Fondo
`#F4F7F2`
Fondo general de pantallas

Superficie
`#FFFFFF`
Cards, inputs, barra inferior

Texto principal
`#1C2B22`
Títulos y valores

Texto secundario
`#5F6F66`
Etiquetas, fechas, ayudas

Contraste verificado (WCAG AA): texto blanco sobre #2F7D4F = 5.0:1 ✓ · #1C2B22 sobre #F4F7F2 = 13.7:1 ✓ · #5F6F66 sobre blanco = 5.3:1 ✓. Los estados nunca se indican solo con color: siempre van acompañados de un texto o ícono.

2. Tipografía

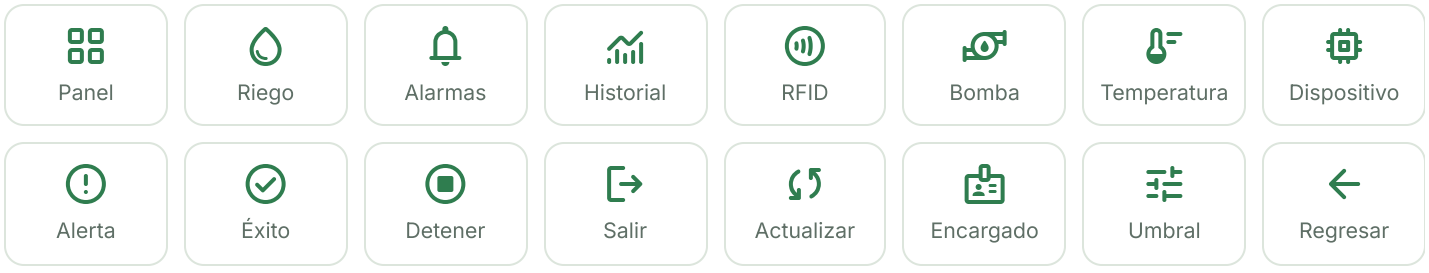
Fuente única: **Inter** (Google Fonts, licencia libre). Es muy legible en pantallas pequeñas y sus números de ancho uniforme son ideales para lecturas de sensores. Como respaldo se usa la fuente del sistema (Roboto en Android, SF Pro en iOS).

Estilo	Tamaño / interlineado	Peso	Uso	Ejemplo
Display	28 / 32 px	Bold 700	Valores de sensores	**26°C**
Título de pantalla	22 / 28 px	Bold 700	Header	**Control de riego**
Título de card	16 / 22 px	SemiBold 600	Encabezado de secciones	**Humedad de suelo**
Cuerpo	15 / 21 px	Regular 400	Texto general	Zona 2 · 18 %
Botón	15 / 20 px	SemiBold 600	Etiquetas de botón	**Regar**
Etiqueta	12 / 16 px	Regular / Medium	Captions, fechas, ayudas	Actualizado hace 8 s
Navegación	11 / 14 px	Medium / Bold activo	Barra inferior	**Panel**

- Máximo 3 tamaños por pantalla, sin contar la barra inferior.
- Las unidades (°C, %) van en 14 px y gris secundario, junto al valor.
- No usar mayúsculas sostenidas, excepto en siglas (RFID, MQTT).

3. Iconografía

Material Symbols Rounded, tamaño 24 px (20 px dentro de inputs). Por defecto se usan con contorno, y rellenos (FILL 1) solo para la pestaña activa de la barra inferior. Sus formas redondeadas combinan con los bordes de las cards.



Los íconos dentro de listas van en un círculo de 36 px con el fondo claro de su estado (verde, rojo, ámbar o azul).

4. Botones y componentes

Botones (alto 48 px, radio 12 px, texto SemiBold 15)

Primario | Secundario | Destructivo | Texto | Deshabilitado

Tipo	Cuándo usarlo
Primario (relleno verde)	La acción principal de la pantalla: Entrar, Regar, Guardar. Solo uno por pantalla o card.
Secundario (borde verde)	Acciones alternativas: Cancelar, Leer tarjeta, Reiniciar nodo.
Destructivo (borde rojo)	Acciones que detienen o eliminan: Detener riego, Cerrar sesión.
Texto	Enlaces de baja prioridad: ¿Olvidaste tu contraseña?

Estados: **presionado** escala 98 % · **hover** brillo +5 % · **deshabilitado** opacidad 45 % · **cargando** ícono girando y el texto cambia, por ejemplo a "Validando...". Área táctil mínima: 48 × 48 px.

Chips de estado (alto 26 px, radio total)

Regando · 42 s | Válvula cerrada | Major | Inactiva | Enviando...

Campos de texto (alto 48 px, borde 1.5 px, radio 12 px)

Normal

Normal

Con foco

Foco: borde verde + halo

Error

Error: borde y mensaje rojos

Cards, diálogos y mensajes

Temperatura
26°C

Card: radio 16, padding 16, sombra nivel 1

¿Regar Zona 1?
Confirmación antes de acciones sobre el riego

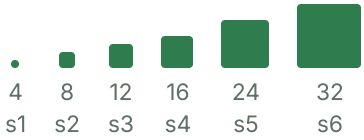
Diálogo: radio 20, sombra nivel 2

Tarjeta registrada

Toast: 2.6 s, sobre la barra inferior

5. Espaciado, bordes y sombras

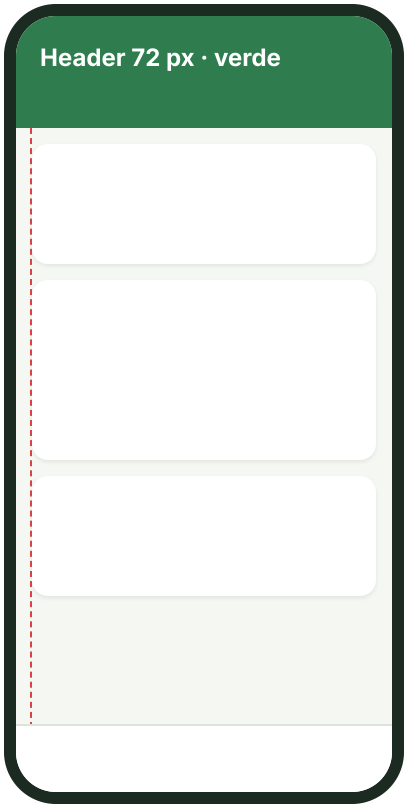
Retícula base de **4 px**. Todos los márgenes y separaciones son múltiplos de 4.



- 16 px: margen lateral de pantalla y padding de cards
- 12 px: separación entre cards
- 8 px: separación entre botones y elementos relacionados
- 24 px: padding de diálogos y pantalla de login

Token	Valor	Aplicación
Radio card	16 px	Cards, banners
Radio botón / input	12 px	Botones, campos, toast, segmented control
Radio diálogo	20 px	Diálogos de confirmación
Radio chip / pill	999 px (total)	Chips, filtros (1 h / 24 h / 7 d)
Sombra nivel 1	0 1 3 rgba(28,43,34,.08)	Cards en reposo
Sombra nivel 2	0 8 24 rgba(28,43,34,.18)	Diálogos, toast, botón flotante
Borde	1.5 px #DCE5DC	Inputs y pills; divisores de lista de 1 px

6. Layout



- **Base de diseño:** 390 × 844 px (iPhone 14 / Android mediano). El layout se adapta al ancho con columnas flexibles.
- **Header:** verde primario, título de 22 px y subtítulo de 12 px que da contexto (nodo, origen de los datos). Las pantallas secundarias muestran la flecha de regresar a la izquierda.
- **Contenido:** columna única con margen de 16 px; cards apiladas cada 12 px; desplazamiento vertical.
- **Barra inferior:** 64 px de alto con 5 pestañas fijas (Panel, Riego, Alarmas, Historial, Más). La pestaña activa usa el ícono relleno y el texto en verde Bold. Se oculta en el login.
- **Jerarquía:** el dato más importante va arriba y en grande (valores de sensores). Las acciones van abajo, al alcance del pulgar.
- **Grid de métricas:** 2 columnas iguales, por ejemplo Temperatura y Humedad.
- **Confirmaciones:** toda acción que mueve agua (regar, cambiar modo) pide confirmación o muestra un toast con el resultado del comando RPC.
- **Modo oscuro:** fuera del alcance de esta versión; los tokens permiten agregarlo después.

7. Implementación en Flutter

```
final theme = ThemeData(
  useMaterial3: true,
  fontFamily: 'Inter',
  colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: const Color(0xFF2F7D4F),
      primary: const Color(0xFF2F7D4F), secondary: const Color(0xFF2F80ED),
      error: const Color(0xFFD64545), surface: Colors.white),
  scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFFF4F7F2),
  cardTheme: CardThemeData(elevation: 1, shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(16))),
  filledButtonTheme: FilledButtonThemeData(style: FilledButton.styleFrom(
      minimumSize: const Size.fromHeight(48),
      shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12)))),
);
```